

Q2 Logistic Model: Symmetric Antagonistic α, β

1 Model Formulation

为进一步提高基础 Logistic 模型对实际恢复过程的描述能力，本文在 Q1 模型基础上引入两个具有拮抗作用的调节参数：促进系数 α 与抑制系数 β 。

其中， α 表征外部促进因素对系统潜在恢复能力的增强作用，通过提高有效环境容量 K_{eff} 改变系统长期稳定水平； β 表征内部限制因素对恢复过程的约束作用，通过降低有效增长率 r 调节系统接近稳定状态的速度。

二者作用方向相反，但共同决定系统动态演化过程，因此形成具有促进—抑制拮抗机制的扩展 Logistic 模型：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\gamma}{1 + \beta} \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K(1 + \alpha)}\right) \quad (1)$$

- $\alpha \geq 0$ 表示外部促进作用，其通过提高系统潜在承载能力扩大有效环境容量： $\rightarrow K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$
- $\beta \geq 0$ 表示内部抑制作用，其通过降低系统有效增长率影响恢复速度： $\rightarrow r = \gamma/(1 + \beta)$

两个调节参数均采用 $(1 + c)^{\pm 1}$ 的形式作用于模型参数，从数学结构上保持参数调整的对称性。

其中， α 主要影响系统长期稳定水平，而 β 主要影响系统达到稳定状态的速度。

当 $\alpha = \beta = 0$ 时，扩展模型退化为 Q1 中的基础 Logistic 模型。拮抗方向相反： α 推高饱和平台， β 拖慢趋近速度。当 $\alpha = \beta = 0$ 时退化为 Q1。

2 Standard Logistic Form

经过参数变换后，扩展模型仍保持 Logistic 模型的标准形式，但其有效环境容量和有效增长率均由调节参数动态决定。

因此，该模型既继承了 Logistic 模型的稳定收敛特性，又能够描述外部促进因素和内部限制因素共同作用下的恢复过程。

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right) \quad (2)$$

$$r = \frac{\gamma}{1 + \beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha) \quad (3)$$

解析解:

$$x(t) = \frac{K_{\text{eff}}}{1 + \left(\frac{K_{\text{eff}}}{x_0} - 1\right) e^{-rt}} \quad (4)$$

3 Parameter Identification

由于扩展模型最终可以转化为标准 Logistic 形式, 因此本文首先对有效增长率 r 和有效环境容量 K_{eff} 进行参数识别。

完成参数拟合后, 再根据参数映射关系反推出促进系数 α 和抑制系数 β :

$$\beta = \frac{\gamma}{r} - 1, \quad \alpha = \frac{K_{\text{eff}}}{K} - 1 \quad (5)$$

根据模型设计要求, 当拟合结果满足 $r \leq \gamma$ 且 $K_{\text{eff}} \geq K$ 时, 可进一步保证 $\beta \geq 0$ 和 $\alpha \geq 0$ 。

该约束条件符合实际恢复过程中的物理意义, 即促进因素不会降低系统容量, 而抑制因素不会提高增长速率。

4 Parameters

类别	符号	拟合值	单位
固定	K	8011	tons/day
固定	γ	0.022	1/day
固定	x_0	6314	tons/day
拟合	r	0.008485 $\pm$ 0.000655	1/day
拟合	K_{eff}	8142.22 $\pm$ 72.77	tons/day
导出	α	0.016379	—
导出	β	1.592906	—

参数物理意义分析:

- $\alpha = 0.0164 > 0$ 表明系统存在正向促进作用, 使有效环境容量提高约 1.64%, 即 K_{eff} 略高于基础模型中的理论容量 K 。

- $\beta = 1.5929 > 0$ 表明系统受到明显抑制作用，有效增长率降低至 $r = \gamma/(1 + \beta) = 0.0085$ ，约为原始增长率的 38.6%。

该结果说明实际恢复过程中的增长速度受到较强限制。

- $r/\gamma = 1/(1 + \beta) = 0.386$ ：综合分析可知，增长率修正幅度明显大于容量修正幅度，说明在当前恢复阶段，内部限制因素对系统演化过程起主要作用。

5 Evaluation

为了验证扩展模型相对于基础 Logistic 模型的改进效果，本文将 Q1 基础模型与引入 α, β 参数后的扩展模型进行对比。

通过比较两类模型的拟合指标，分析调节参数对于提高预测精度和降低系统误差的有效性。

Metric	Q1 (no α, β)	Q2 (with α, β)
R^2	0.5319	0.9915
MAE	315.6	38.3
MAPE	4.42%	0.53%

从预测结果可以看出，引入 α 和 β 后，模型预测值与实际观测值之间的偏差明显降低。

相比 Q1 中持续存在的系统性高估现象，扩展模型在整个时间范围内均保持较小残差，说明调节参数能够有效修正基础 Logistic 模型中增长率设定偏高的问题。

6 Predictions

t (days)	Actual	Predicted	Residual	Rel. Error
0	6314	6314.0	-0.0	-0.00%
30	6542	6649.5	-107.5	-1.64%
60	6875	6935.3	-60.3	-0.88%
90	7173	7174.2	-1.2	-0.02%
120	7368	7371.2	-3.2	-0.04%
150	7591	7531.5	+59.5	+0.78%
180	7724	7660.6	+63.4	+0.82%
270	7896	7910.5	-14.5	-0.18%
365	8002	8037.1	-35.1	-0.44%

7 Key Findings

- **促进与抑制机制同时存在：**拟合结果表明 $\alpha = 0.0164 > 0$, $\beta = 1.5929 > 0$, 说明恢复系统同时受到外部促进作用和内部限制作用影响。
- **参数作用具有明显分工：**促进系数 α 主要影响系统长期稳定容量, 使有效容量提高至 $K_{eff} = 8142.22$ tons/day; 抑制系数 β 主要影响恢复速度, 使有效增长率降低至原始增长率的 38.6%。
- **模型预测能力显著提升：**引入调节参数后, 模型决定系数由 Q1 的 0.5319 提升至 0.9915, MAPE 从 4.42% 降低至 0.53%, 说明扩展 Logistic 模型能够更加准确地描述实际恢复过程。
- **模型具有良好的稳定性：**当 $\alpha, \beta \geq 0$ 时, 有效增长率保持正值且系统仍满足 Logistic 收敛性质, 不会出现非物理发散现象。
- **后续研究方向：**虽然当前模型已经显著提高预测精度, 但 α 与 β 仍被假设为常数。未来可进一步考虑时间变化参数, 以描述不同恢复阶段中促进和抑制作用的动态变化。